

Árvores Binárias II

05/11/2025

Ficheiro ZIP

- Está disponível no Moodle um ficheiro ZIP de suporte aos tópicos de hoje
- Atualização do tipo abstrato Árvore Binária de Inteiros
- O tipo abstrato Árvore Binária de Procura
- Funções incompletas, que permitem trabalho autónomo de desenvolvimento e teste

Sumário

- Recap
- Representação de expressões algébricas
- Travessias **recursivas** em **Pré-Ordem**, **Em-Ordem** e **Pós-Ordem**
- Travessia iterativa, **por níveis**, usando uma **FILA / QUEUE**
- Travessia iterativa, em **pré-ordem**, usando uma **PILHA / STACK**
- O TAD **Árvore Binária de Procura** – **BST : Binary Search Tree**
- Exercícios / Tarefas 

Let's
RECAP

Recapitulação

TAD Árvore Binária – Funcionalidades

- Conjunto de **elementos** do **mesmo tipo**
- Armazenados **sem qualquer ordem** particular
- Procura / inserção / remoção / substituição
- Pertença
- **search() / insert() / remove() / replace()**
- **contains()**
- **size() / isEmpty()**
- **create() / destroy()**

Determinar a **altura** de uma árvore binária

```
int TreeGetHeight(const Tree* root) {  
    if (root == NULL) return -1;  
  
    int heightLeftSubTree = TreeGetHeight(root->left);  
    int heightRightSubTree = TreeGetHeight(root->right);  
  
    if (heightLeftSubTree > heightRightSubTree) {  
        return 1 + heightLeftSubTree;  
    }  
  
    return 1 + heightRightSubTree;  
}
```

- **Árvore vazia** tem altura -1
- **Número de arcos** da raiz até à folha mais longínqua

Verificar se duas árvores são iguais

```
int TreeEquals(const Tree* root1, const Tree* root2) {  
    if (root1 == NULL && root2 == NULL) {  
        return 1;  
    }  
    if (root1 == NULL || root2 == NULL) {  
        return 0;  
    }  
    if (root1->item != root2->item) {  
        return 0;  
    }  
    return TreeEquals(root1->left, root2->left) &&  
           TreeEquals(root1->right, root2->right);  
}
```

- Casos de base

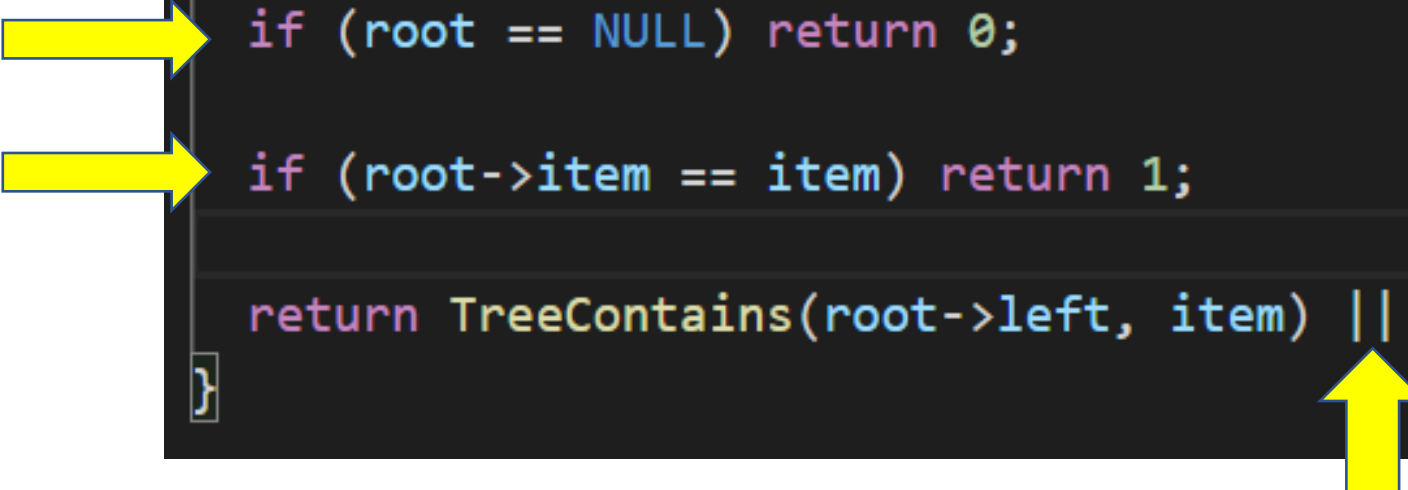
- Comparar as subárvores

Um item pertence à árvore ? – Fizeram ?

- Qual é a **estratégia recursiva** ?

Um item **pertence** à árvore ?

```
int TreeContains(const Tree* root, const ItemType item) {  
    if (root == NULL) return 0;  
    if (root->item == item) return 1;  
    return TreeContains(root->left, item) || TreeContains(root->right, item);  
}
```



- Eficiência ?
 - Pode ser necessário visitar **todos os nós** !
 - **Como evitar ?** – Associar uma **ordem** aos **itens** armazenados – **Como ?**

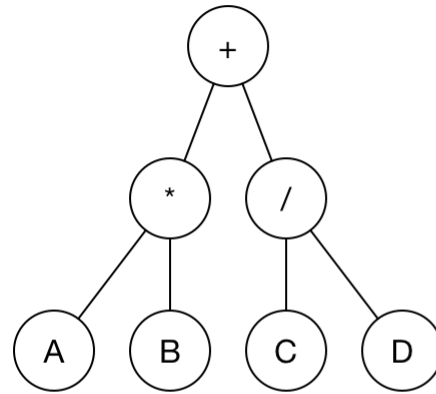
Qual é o menor elemento ? – Fizeram ?

- Qual é a **estratégia recursiva** ?

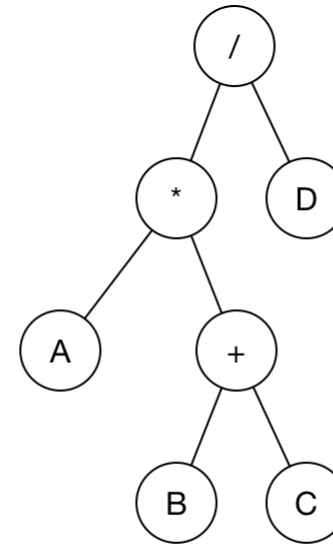
Qual é o menor elemento ? – Eficiência ?

```
ItemType TreeGetMin(const Tree* root) {  
    if (root == NULL) {  
        return NO_ITEM;  
    }  
    ItemType min = root->item;  
    ItemType minLeftSubTree = TreeGetMin(root->left);  
    if (minLeftSubTree != NO_ITEM && minLeftSubTree < min) {  
        min = minLeftSubTree;  
    }  
    ItemType minRightSubTree = TreeGetMin(root->right);  
    if (minRightSubTree != NO_ITEM && minRightSubTree < min) {  
        min = minRightSubTree;  
    }  
    return min;  
}
```

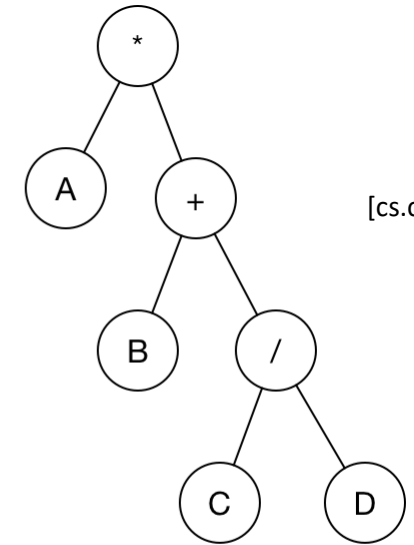
- Árvore vazia
- Encontrar o menor de cada uma das subárvores
- Comparar entre si e com o valor da raiz



$((A * B) + (C / D))$



$((A * (B + C)) / D)$



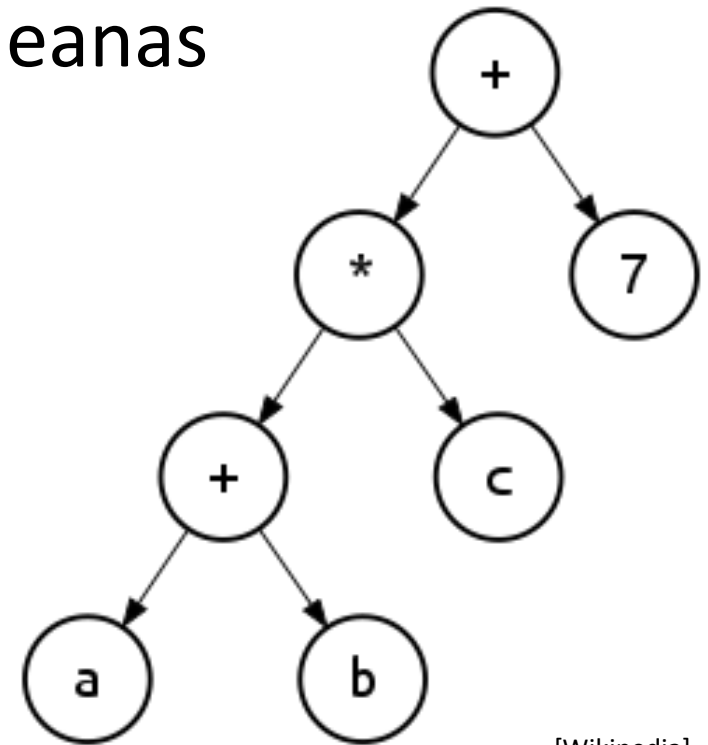
$(A * (B + (C / D)))$

[cs.colostate.edu]

Representação de expressões

Representação usando uma árvore binária

- Expressões aritméticas / algébricas / booleanas
- Folha : **operando**
- Nó não terminal : **operador**
- Não são necessários parênteses !!
- Expressão ? **Notações** possíveis ?
- Que **travessias** são possíveis ?



[Wikipedia]

Notação – Como representar uma expressão?

- Notação **INFIXA** : operando **operador** operando
- Notação **PREFIXA** : **operador** operando operando
- Notação **POSFIXA** : operando operando **operador**

PREFIX	POSTFIX	INFIX
* + a b c	a b + c *	(a + b) * c
+ a * b c	a b c * +	a + (b * c)

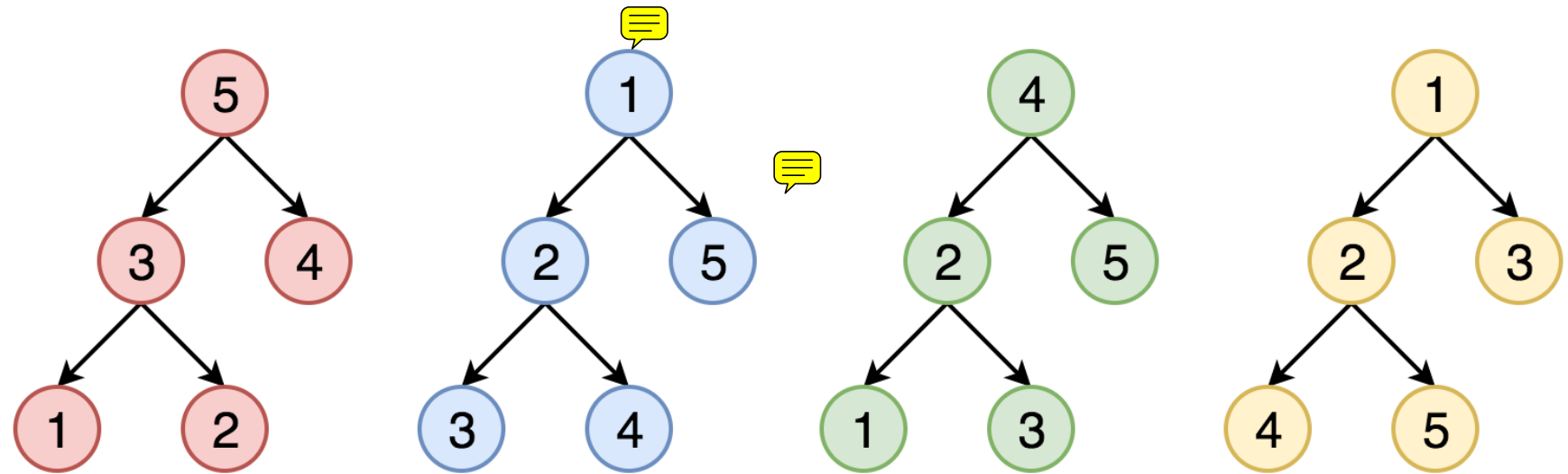
Outro exemplo

PREFIX	POSTFIX	INFIX
+ * * / a b c d e	a b / c * d * e +	a / b * c * d + e

- Como ler cada string e efetuar as operações ?
- Como usar o TAD **STACK** ?

Exemplo – Notação **POSTFIX** – Resultado ?

- $2\ 3\ +\ 8\ * = ?$
- Criar **STACK** vazia
- **Ler** da esquerda para a direita
- **Empilhar** os **operandos**
- Sempre que se encontra um **operador** :
 - retirar os **dois operandos** que estão no **topo** da **STACK**
 - **empilhar** o **resultado**
- Façam este exemplo **!!**



[zhang-xiao-mu.blog]

Travessias de uma Árvore Binária

Travessias

- Visitar cada nó da árvore binária exatamente uma vez
- E efetuar algum tipo de processamento sobre cada nó
 - Imprimir
 - Alterar o valor
 - Escrever em ficheiro
 - ...
- Vários tipos / ordens de travessia
- Travessias recursivas vs iterativas

Ordem da visita para o nó raiz e as subárvores

- Travessia em pré-ordem (NLR)

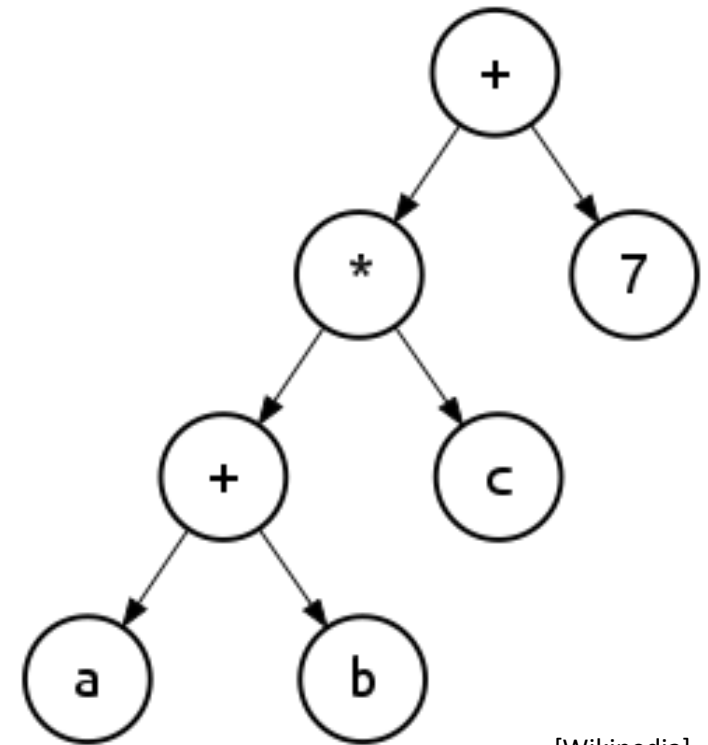
+ * + a b c 7

- Travessia em ordem (LNR)

a + b * c + 7

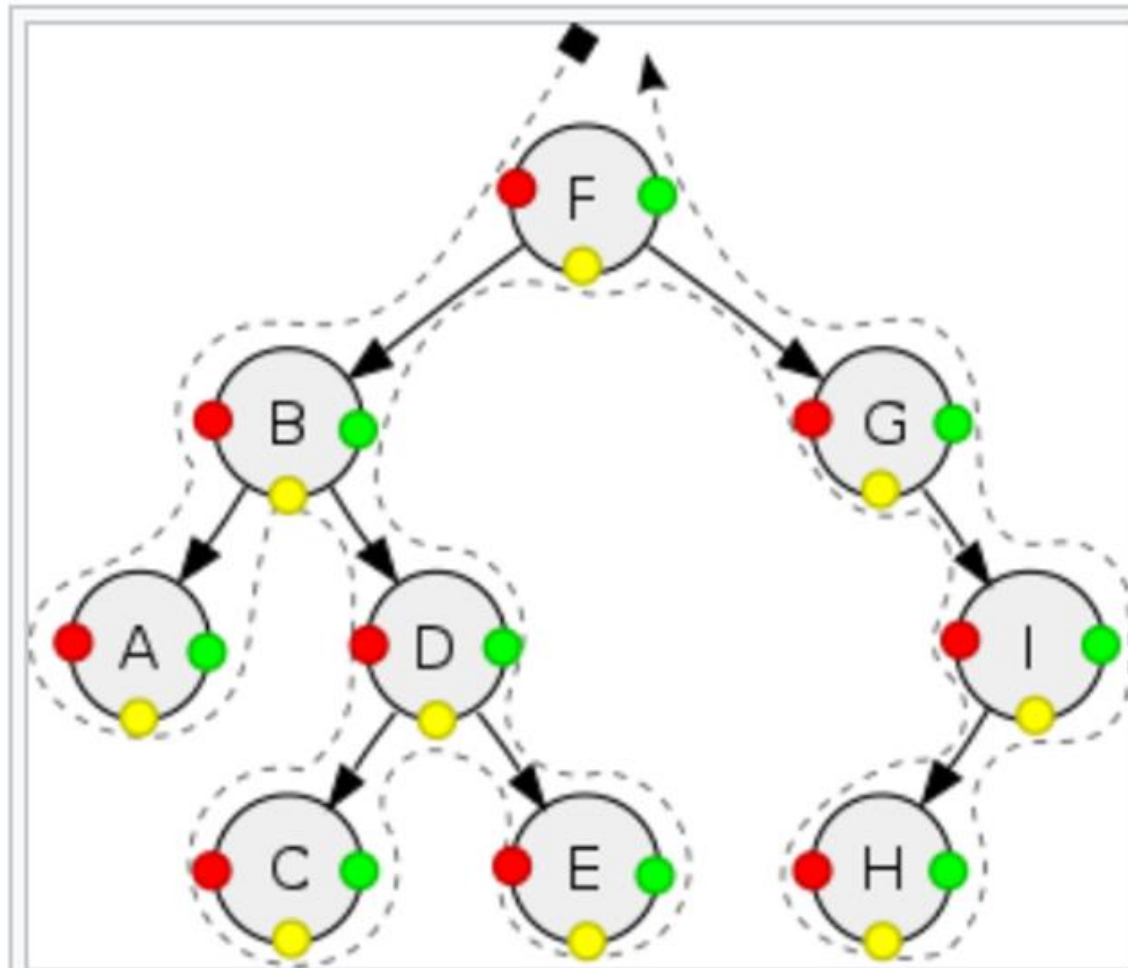
- Travessia em pós-ordem (LRN)

a b + c * 7 +



[Wikipedia]

Travessias



Depth-first traversal of an example tree:

pre-order (red): F, B, A, D, C, E, G, I, H;

in-order (yellow): A, B, C, D, E, F, G, H, I;

post-order (green): A, C, E, D, B, H, I, G, F.

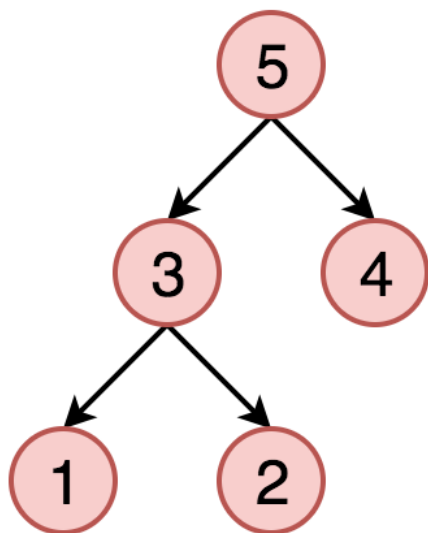


[Wikipedia]

Ordem / Travessias em **profundidade**

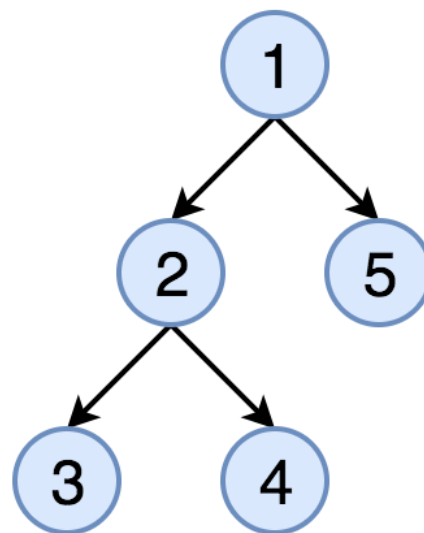
DFS Postorder

Bottom -> Top
Left -> Right



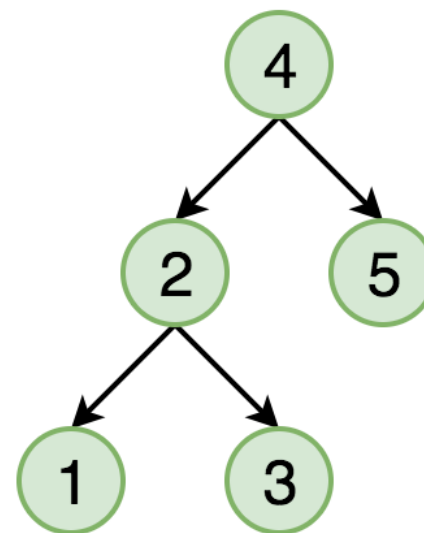
DFS Preorder

Top -> Bottom
Left -> Right



DFS Inorder

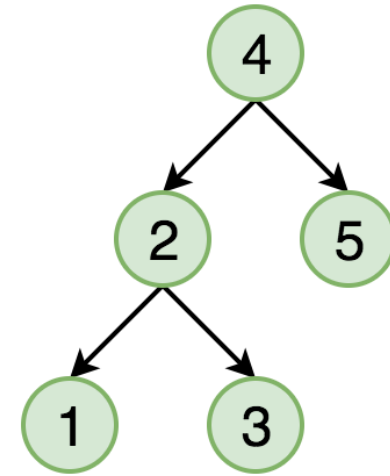
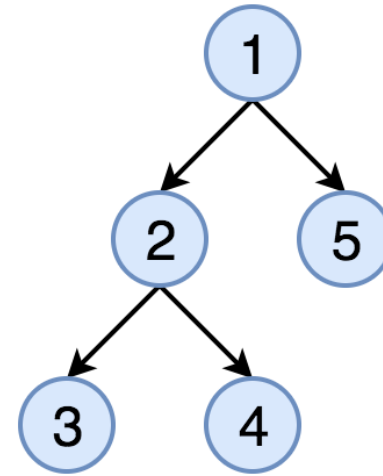
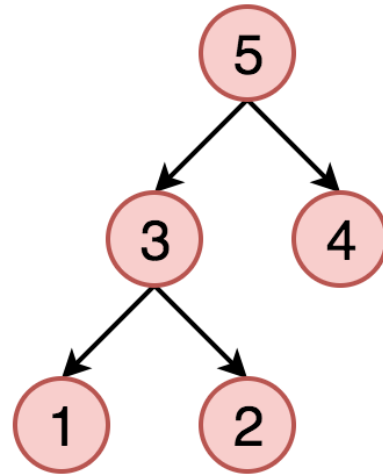
Left -> Node -> Right



[zhang-xiao-mu.blog]

Travessias

– Algoritmos Recursivos



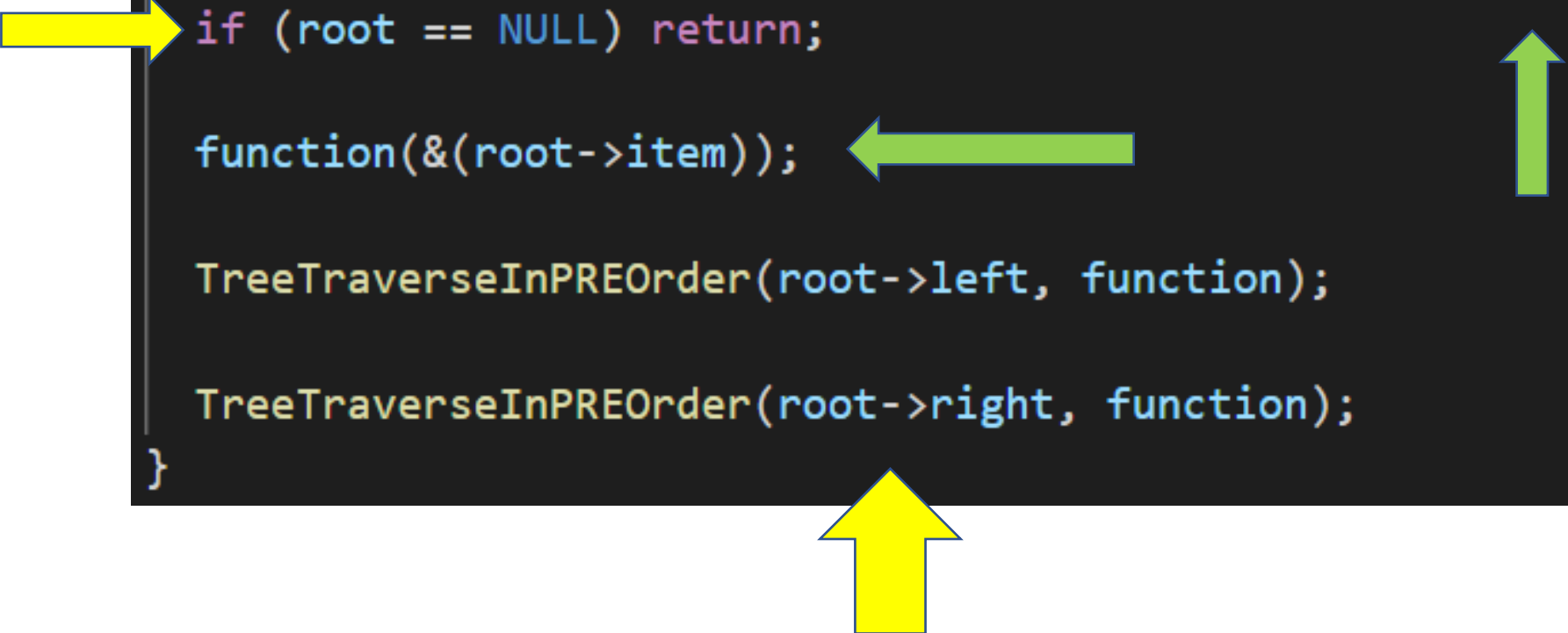
[zhang-xiao-mu.blog]

Travessias recursivas

- NLR – Pré-Ordem
 - processar o nó raiz
 - chamada recursiva para a subárvore esquerda
 - chamada recursiva para a subárvore direita
- LNR – Em-Ordem
 - chamada recursiva para a subárvore esquerda
 - processar o nó raiz
 - chamada recursiva para a subárvore direita
- LRN – Pós-Ordem
 - ...

Travessia em pré-ordem

```
void TreeTraverseInPREOrder(Tree* root, void (*function)(ItemType* p)) {  
    if (root == NULL) return;  
  
    function(&(root->item));  
  
    TreeTraverseInPREOrder(root->left, function);  
  
    TreeTraverseInPREOrder(root->right, function);  
}
```



Exemplos de utilização – Funções genéricas

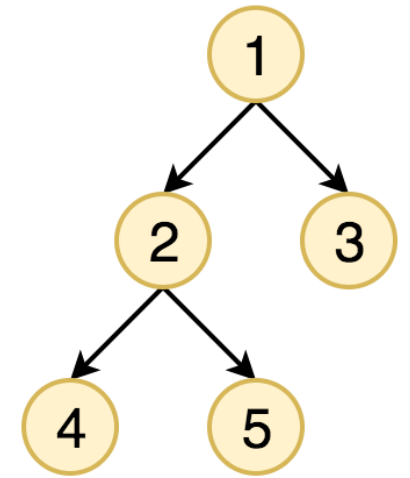
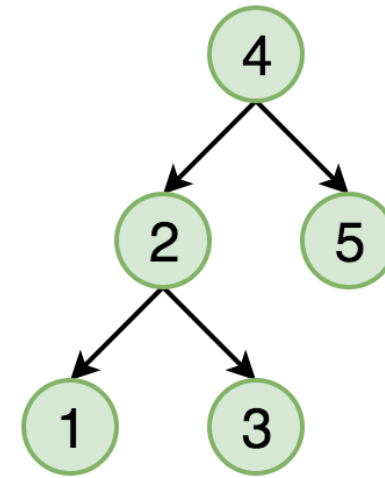
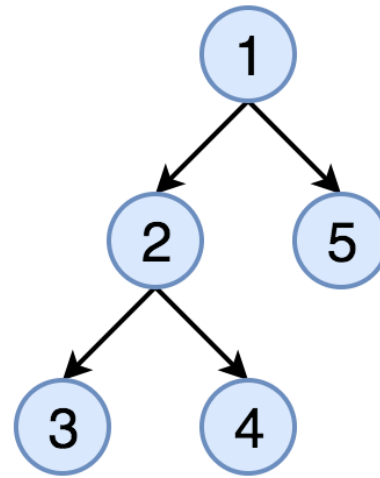
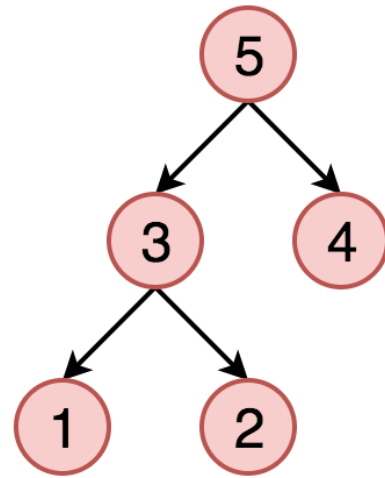
```
void printInteger(int* p) { printf("%d ", *p); }  
  
void multiplyIntegerBy2(int* p) { *p *= 2; }
```

```
printf("PRE-Order traversal : ");  
  
TreeTraverseInPREOrder(tree, printInteger);
```



```
printf("Multiply each value by 2\n");  
  
TreeTraverseInPREOrder(tree, multiplyIntegerBy2);
```





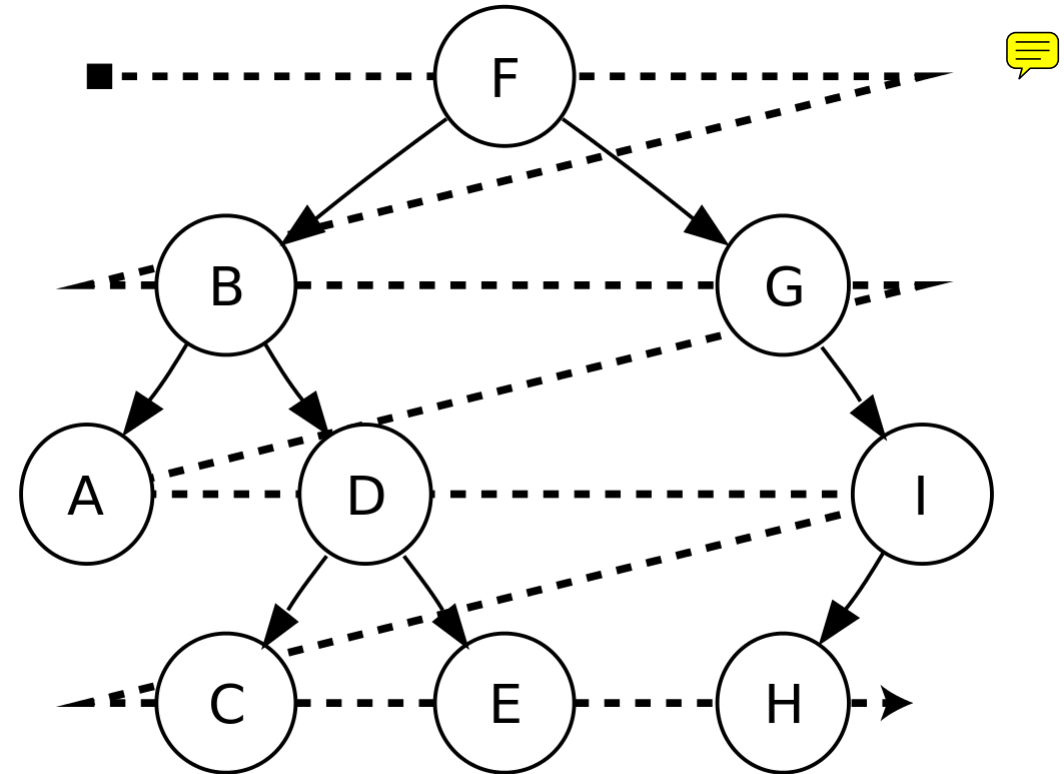
[zhang-xiao-mu.blog]

Travessias

– Algoritmos Iterativos

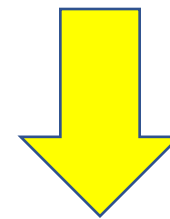
Uma travessia adicional – Travessia por níveis

- Mais um tipo de travessia
- **Breadth-First** traversal
- Como são visitados os nós da árvore ?
- A solução habitual usa uma **FILA / QUEUE**



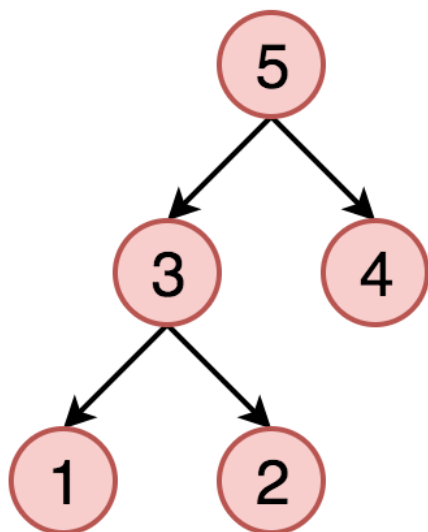
[Wikipedia]

Ordem / Travessias



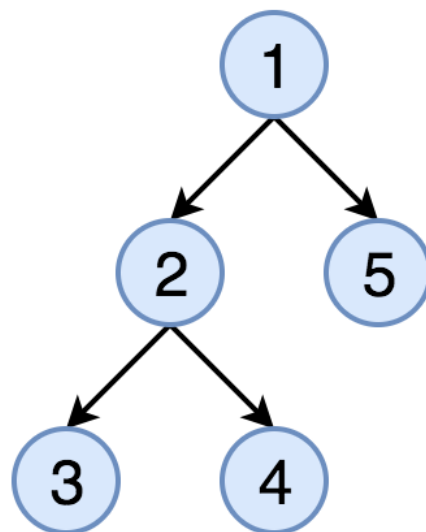
DFS Postorder

Bottom -> Top
Left -> Right



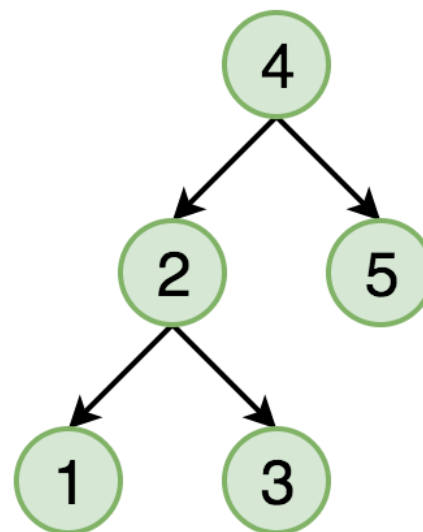
DFS Preorder

Top -> Bottom
Left -> Right



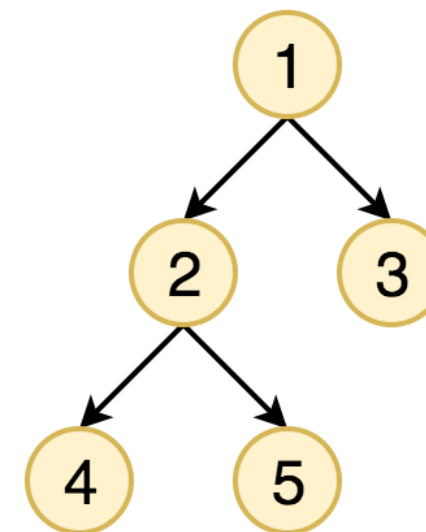
DFS Inorder

Left -> Node -> Right



BFS

Left -> Right
Top -> Bottom



[zhang-xiao-mu.blog]

Travessias iterativas

- Usar uma estrutura de dados auxiliar : **QUEUE** ou **STACK**
- Armazenar **ponteiros** para os próximos nós a processar
 - Sequência de **nós visitados** ao longo da **travessia**
- **QUEUE** : **Breadth-First** – por níveis
- **STACK** : **Depth-First** – em profundidade
 - Pré-Ordem / Em-Ordem / Pós-Ordem

Estratégia básica

- Criar um **conjunto vazio** de **ponteiros**
- Adicionar o **ponteiro** para o **nó raiz** da árvore
- Enquanto o **conjunto não** for **vazio**

Retirar do conjunto o **ponteiro** para o **próximo nó**



Processar esse ponteiro / nó

Se necessário, **adicionar ponteiro(s)** ao conjunto



- Destruir o conjunto vazio

Travessia por níveis – QUEUE

```
void TreeTraverseLevelByLevelWithQUEUE(Tree* root,  
                                         void (*function)(ItemType* p)) {  
    if (root == NULL) {  
        return;  
    }  
  
    // Not checking for queue errors !!  
    // Create the QUEUE for storing POINTERS  
  
    Queue* queue = QueueCreate();  
  
    QueueEnqueue(queue, root);
```

Travessia por níveis – QUEUE

```
while (QueueIsEmpty(queue) == 0) {  
    Tree* p = QueueDequeue(queue);  
  
    function(&(p->item));  
  
    if (p->left != NULL) {  
        QueueEnqueue(queue, p->left);  
    }  
    if (p->right != NULL) {  
        QueueEnqueue(queue, p->right);  
    }  
}  
  
QueueDestroy(&queue);  
}
```

- Enquanto houver **nós não visitados**
- Processar o **próximo nó**
- Se houver um **filho esquerdo**, adicionar o seu **ponteiro** à QUEUE
- Se houver um **filho direito**, adicionar o seu **ponteiro** à QUEUE

Travessia em Pré-Ordem – STACK



```
while (StackIsEmpty(stack) == 0) {  
    Tree* p = StackPop(stack);  
  
    function(&(p->item));  
  
    // Pay attention to the push order  
    if (p->right != NULL) {  
        StackPush(stack, p->right);  
    }  
    if (p->left != NULL) {  
        StackPush(stack, p->left);  
    }  
}
```

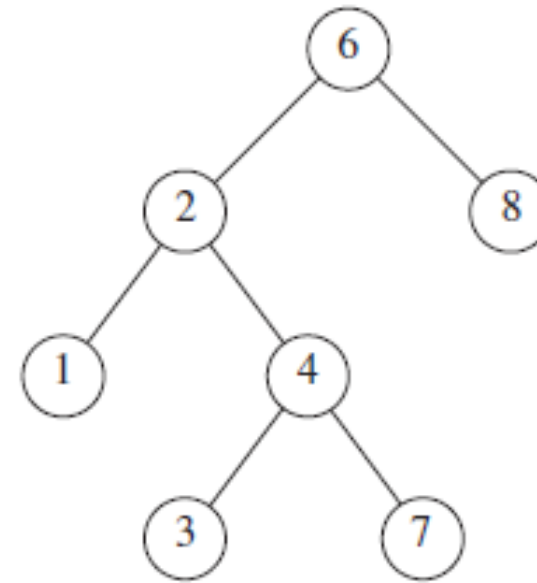
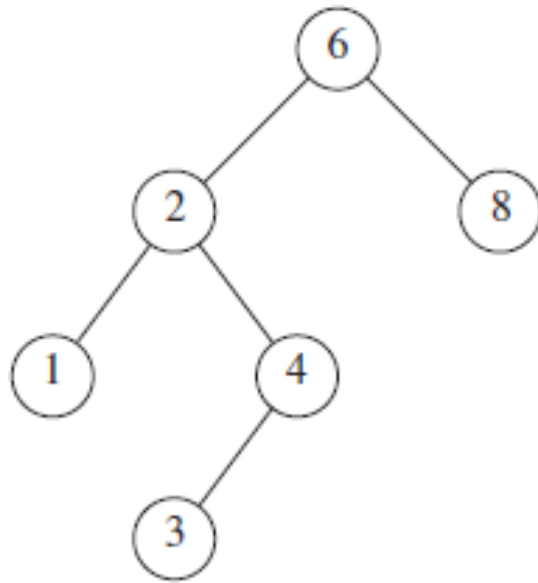


- Enquanto houver **nós não visitados**
- Processar o **próximo nó**
- Se houver um **filho direito**, adicionar o seu **ponteiro** à STACK
- Se houver um **filho esquerdo**, **adicionar** o seu **ponteiro** à STACK

Árvores Binárias de Procura (ABP)

- Binary Search Trees (BST)

Critério de **ordem** ?



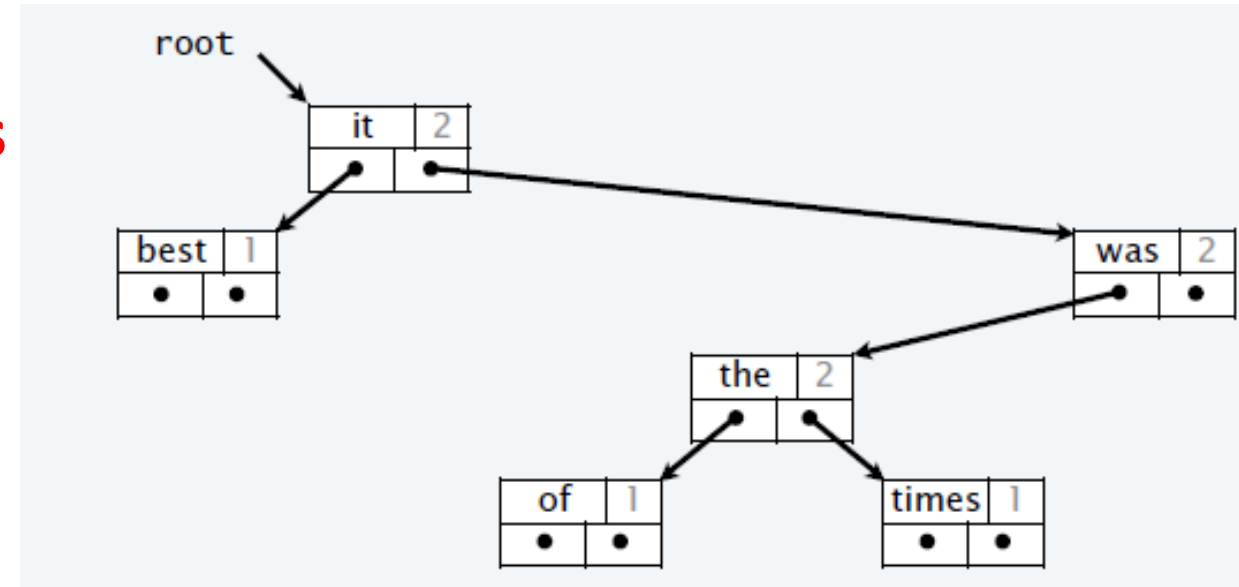
- Qual das árvores está **ordenada** ?
- Que **operações** são **mais eficientes** por existir uma **ordem** ?

TAD **Árvore Binária de Procura**

- Conjunto de **elementos** do **mesmo tipo**
- Armazenados **em-ordem**
- Que **operações** beneficiam / dependem da **ordem** dos elementos ?
- Procura / inserção / remoção / substituição
- Pertença
- **search() / insert() / remove() / replace()**
- **contains()**
- **size() / isEmpty()**
- **create() / destroy()**

Critério de ordem – Definição recursiva

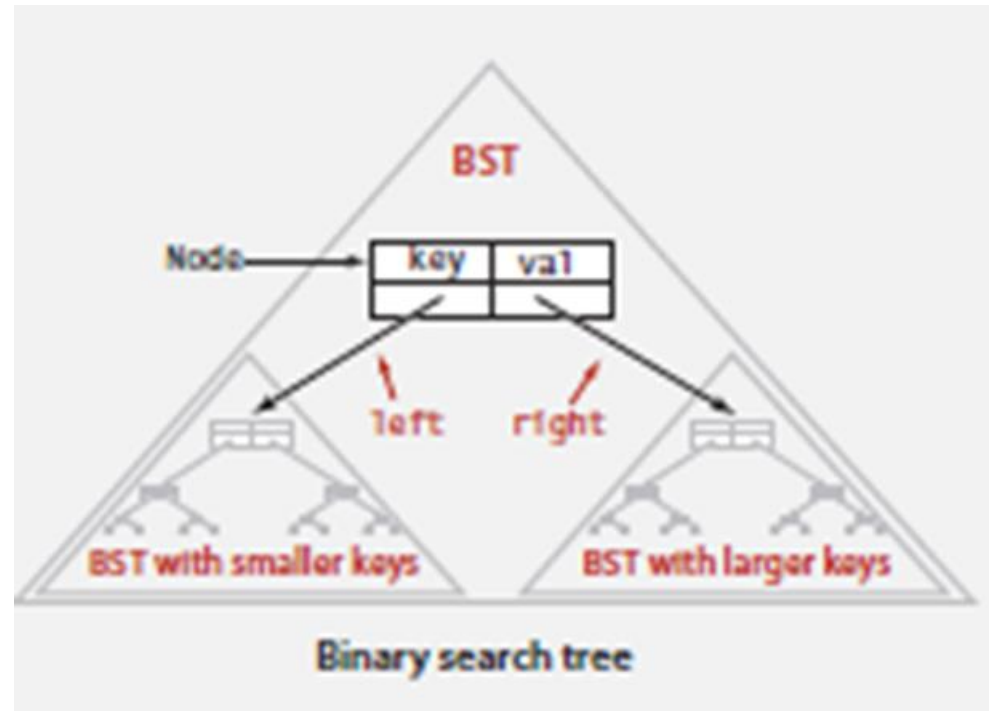
- Para cada nó, os elementos da sua **subárvore esquerda** são **inferiores** a esse nó
- E os elementos da sua **subárvore direita** são **superiores** a esse nó
- **Não** há elementos **repetidos** !!
- A **organização** da árvore depende da **sequência de inserção** dos elementos



[Sedgewick & Wayne]

- Qual é a **ordem de inserção** dos nós nesta árvore ?

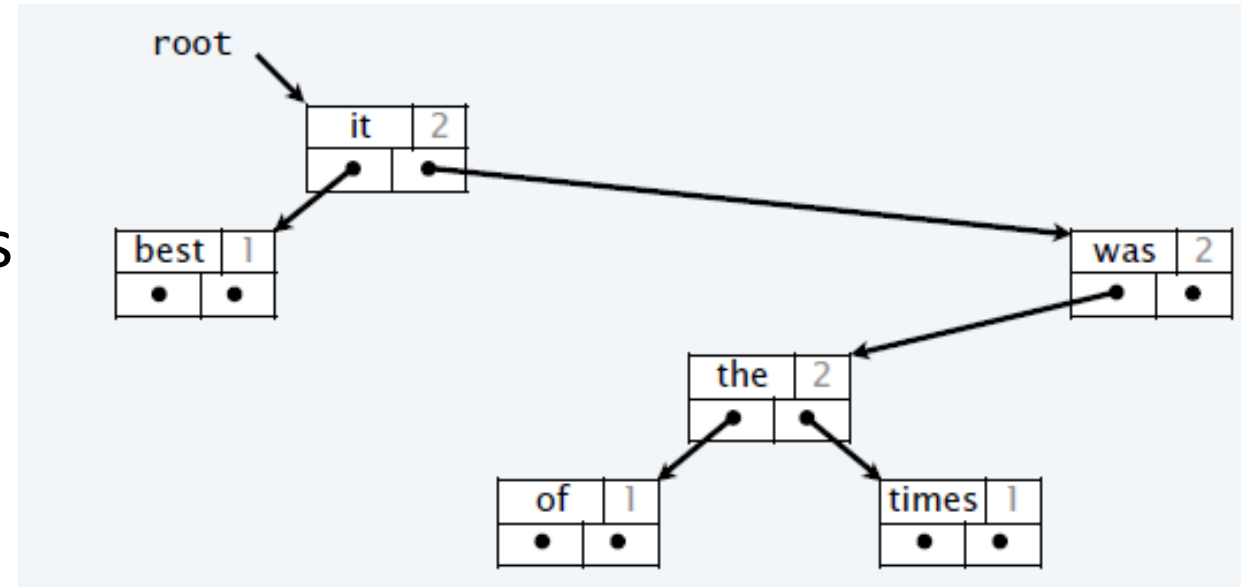
Critério de ordem – Definição recursiva



[Sedgewick & Wayne]

Operações habituais

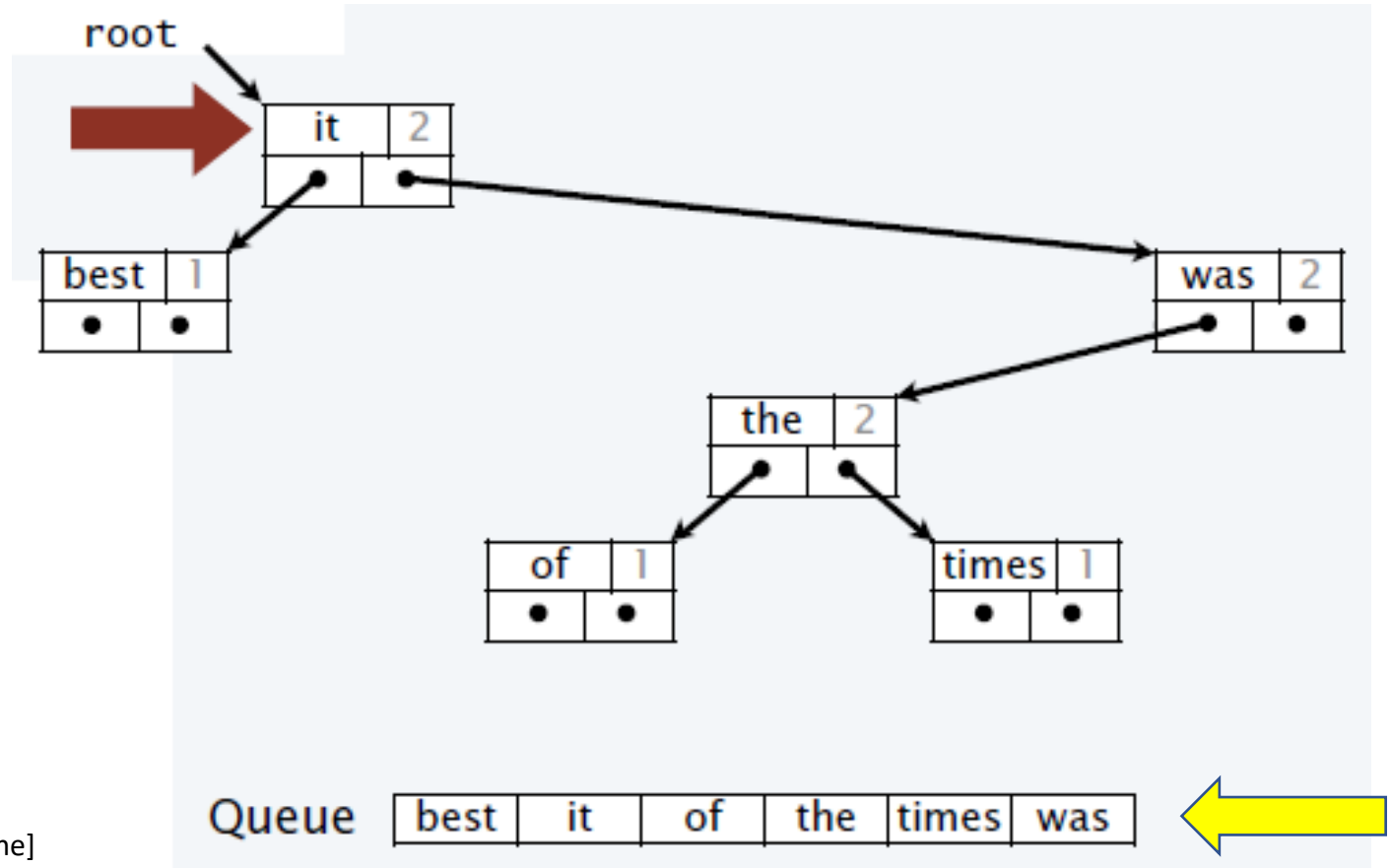
- O **item** armazenado em cada nó é, em geral, um par (**chave, valor**)
- **Ordem** determinada pelo valor das **chaves**
- Procurar
- Adicionar
- Alterar
- Remover
- Visitar em-ordem



[Sedgewick & Wayne]

Travessia em-ordem

- Exemplo : preencher uma fila com os itens ordenados

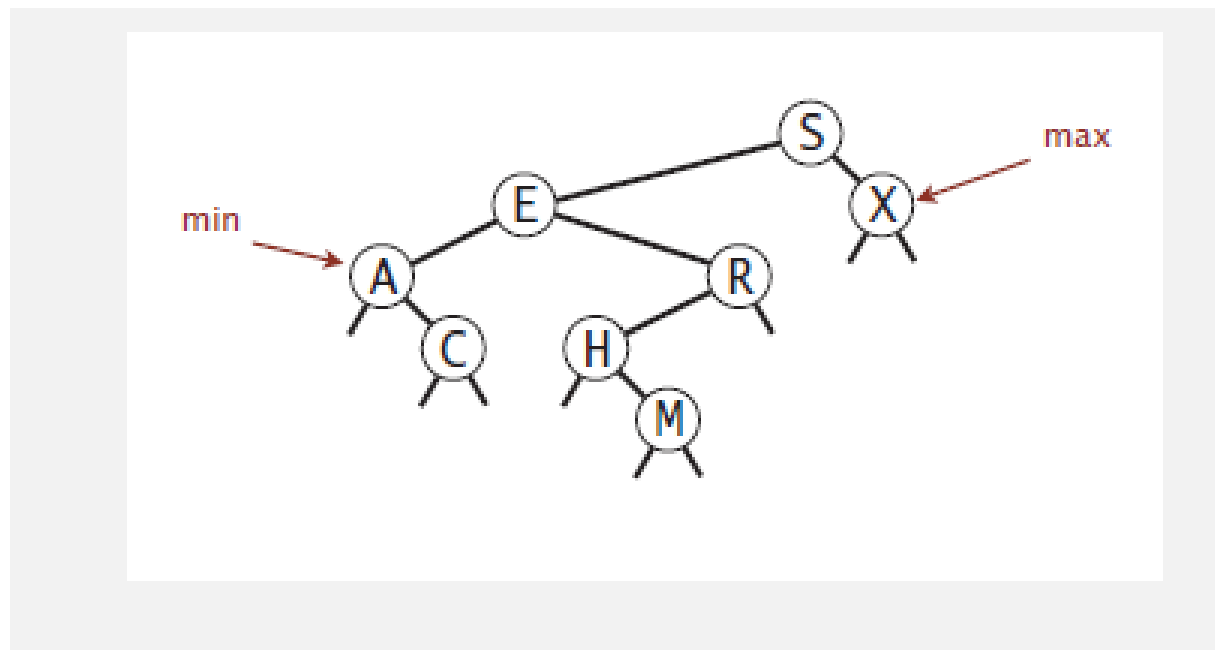


Árvores Binárias de Procura (ABP)

– Algumas funções

ABP – Menor elemento ? / Maior elemento ?

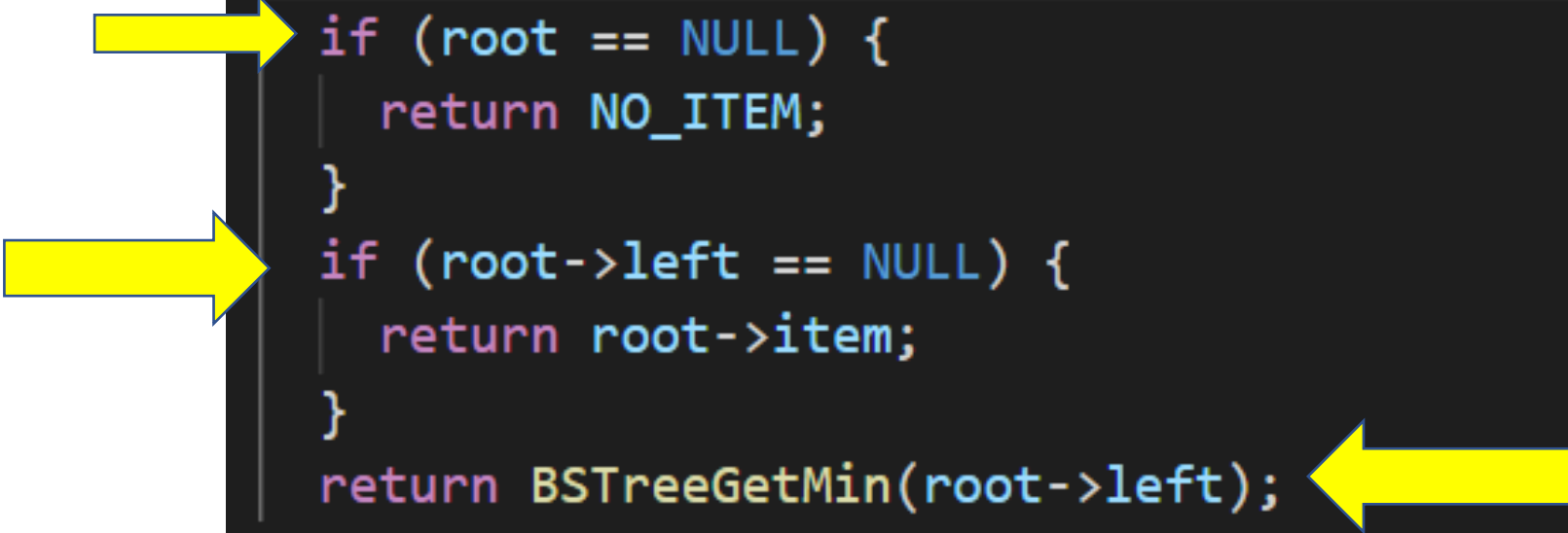
- Onde estão ?
- Como fazer ?
- Eficiência ?



[Sedgewick & Wayne]

ABP – getMin() – Versão recursiva

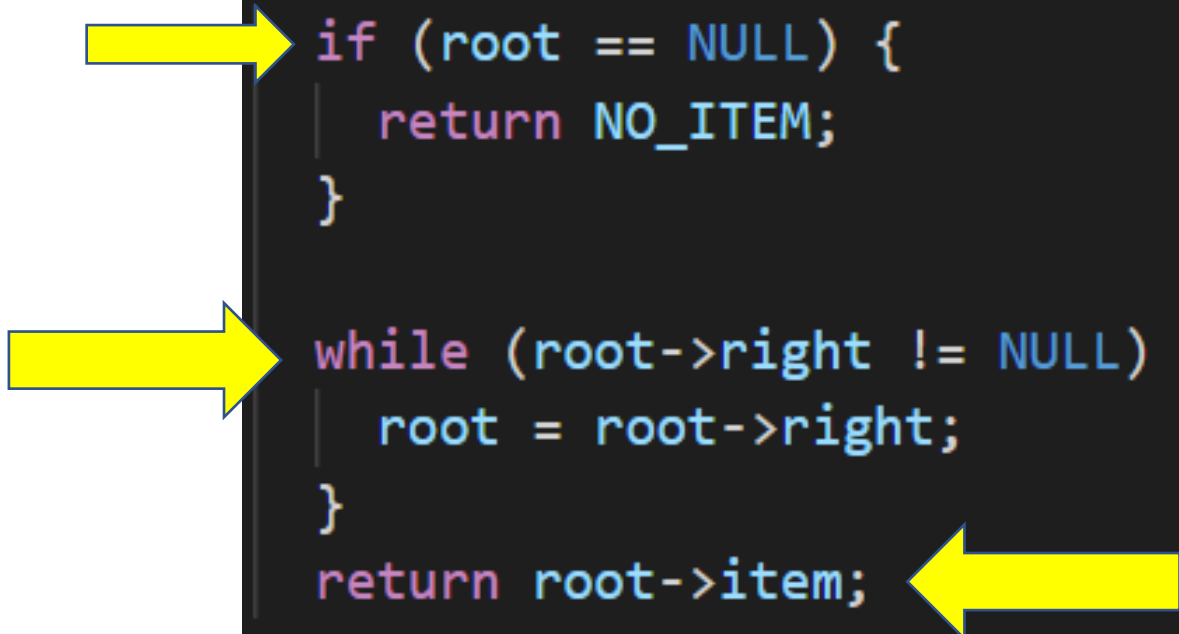
```
ItemType BSTreeGetMin(const BSTree* root) {  
    if (root == NULL) {  
        return NO_ITEM;  
    }  
    if (root->left == NULL) {  
        return root->item;  
    }  
    return BSTreeGetMin(root->left);  
}
```



- Procurar o nó “mais à esquerda”, i.e., que não tem filho esquerdo

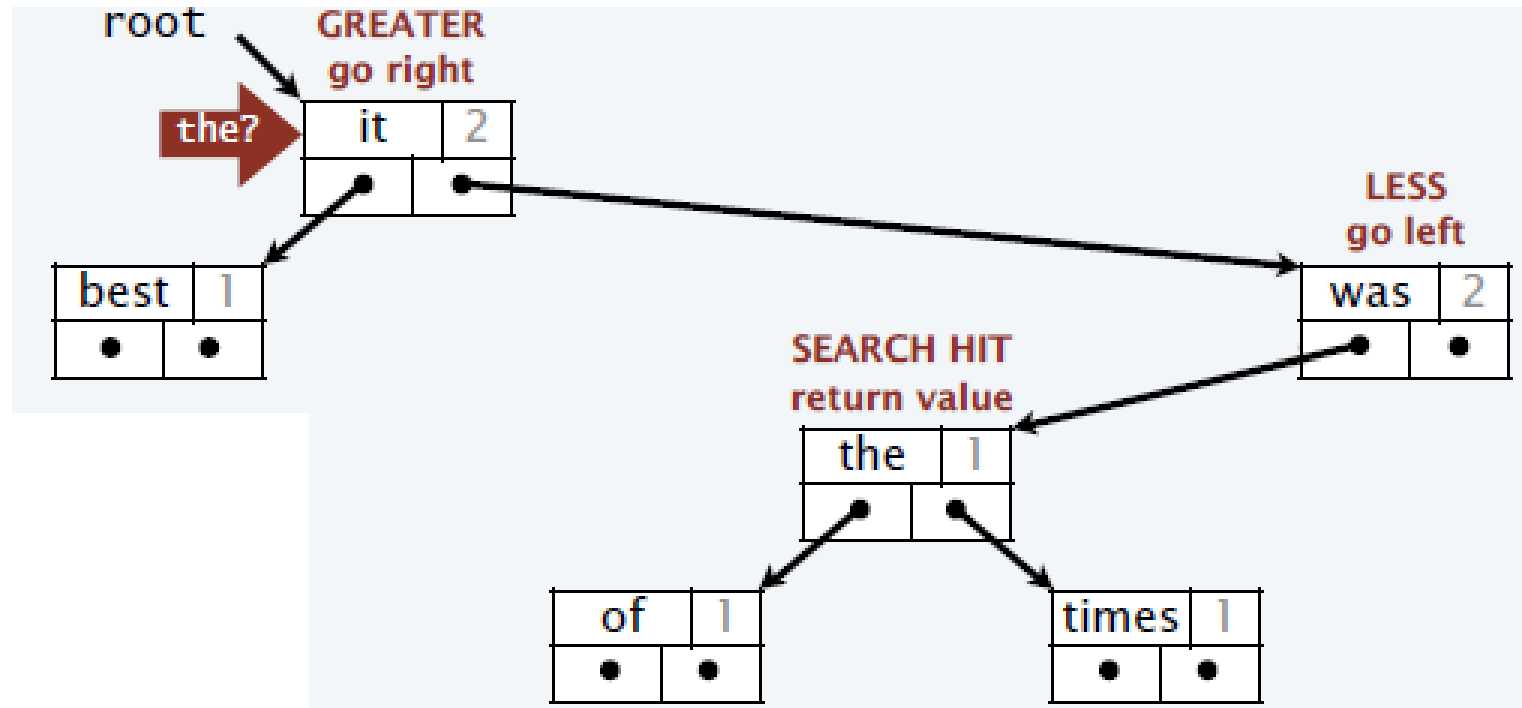
ABP – getMax() – Versão iterativa

```
ItemType BSTreeGetMax(const BSTree* root) {  
    if (root == NULL) {  
        return NO_ITEM;  
    }  
  
    while (root->right != NULL) {  
        root = root->right;  
    }  
    return root->item;  
}
```



- Procurar o nó “mais à direita”, i.e., que não tem filho direito

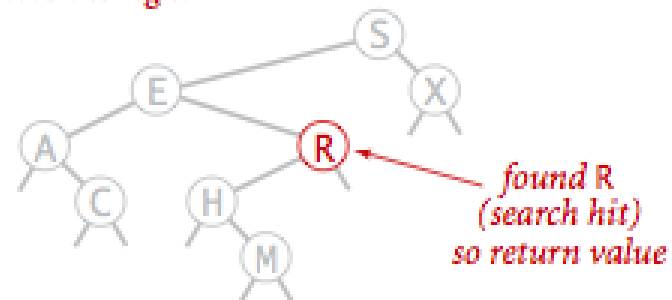
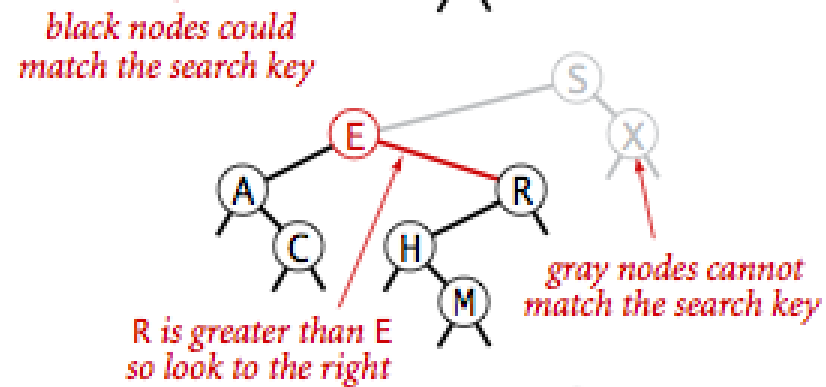
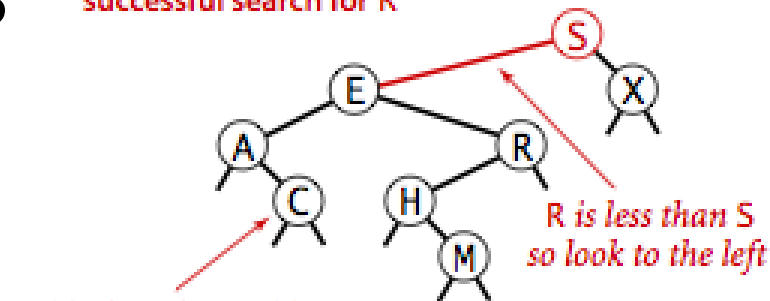
ABP – Procurar um elemento – Como fazer ?



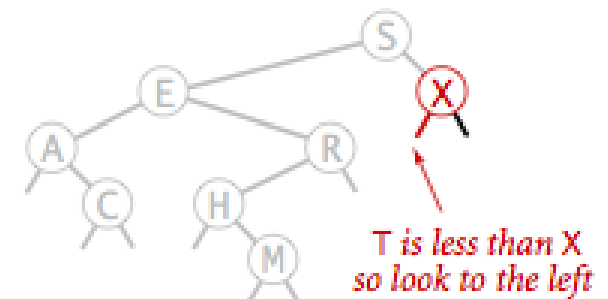
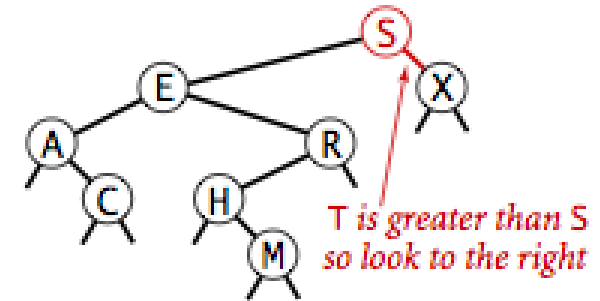
[Sedgewick & Wayne]

Exemplos

successful search for R



unsuccessful search for T



link is null
so T is not in tree
(search miss)

Successful (left) and unsuccessful (right) search in a BST

[Sedgewick & Wayne]

ABP – Procurar – Versão iterativa

```
int BSTreeContains(const BSTree* root, const ItemType item) {  
    while (root != NULL) {  
        if (root->item == item) {  
            return 1;  
        }  
        if (root->item > item) {  
            root = root->left;  
        } else {  
            root = root->right;  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```



Exercícios / Tarefas

Ex. 1 : Escrever a expressão nas 3 notações

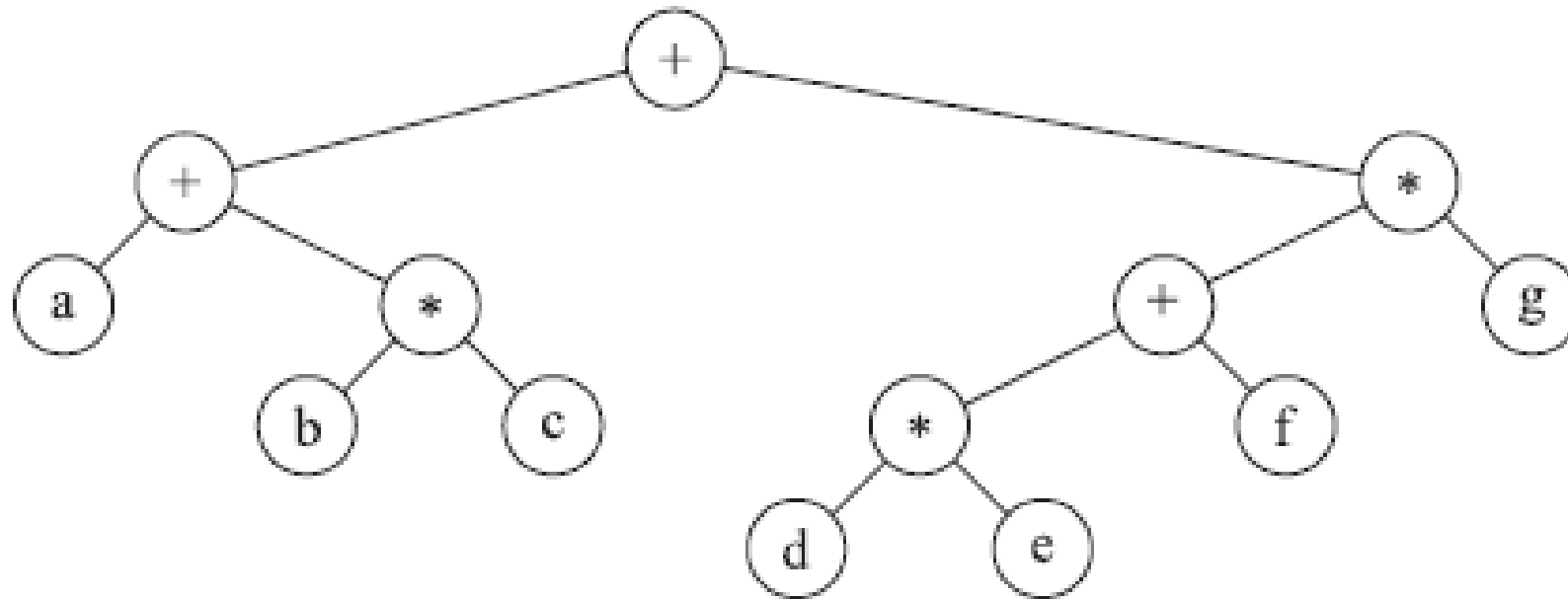


Figure 4.14 Expression tree for $(a + b * c) + ((d * e + f) * g)$

[Weiss]

Exercício 2 – Verdadeiro ou Falso

- Na travessia em **Pré-Ordem** de uma árvore binária, todos os elementos da subárvore direita da raiz são visitados **primeiro** que os elementos da subárvore esquerda da raiz.
- Na travessia em **Pós-Ordem** de uma árvore binária, todos os elementos da subárvore esquerda da raiz são visitados **primeiro** que os elementos da subárvore direita da raiz.
- Numa **Árvore Binária de Procura** (*“Binary Search Tree”*), a subárvore direita de um dado nó pode conter elementos de valor inferior a esse mesmo nó.

Tarefa 1 : ABP – getMin() – Versão iterativa

- Desenvolva uma função **iterativa** que devolva o valor do **menor elemento** pertencente a uma **Árvore Binária de Procura (ABP) / Binary Search Tree (BST)** que armazena números inteiros

Tarefa 2 : ABP – getMax() – Versão recursiva

- Desenvolva uma função **recursiva** que devolva o valor do **maior elemento** pertencente a uma **Árvore Binária de Procura (ABP) / Binary Search Tree (BST)** que armazena números inteiros
- **Não use variáveis globais !!**

Tarefa 3 : ABP – Procurar – Versão recursiva

- Desenvolva uma função **recursiva** que, dado um **valor inteiro** e uma **Árvore Binária de Procura (ABP) / Binary Search Tree (BST)**, devolva um **ponteiro** para o **nó** armazenando esse valor, caso exista na árvore, ou o ponteiro **NULL**, caso contrário
- **Não use variáveis globais !!**

Tarefa 4 : Implementar as travessias recursivas

- Travessia em pré-ordem
- Travessia em-ordem
- Travessia em pós-ordem
- Atenção à ordem de visita das subárvores !!
- Listar os elementos de uma árvore e confirmar a ordem

Tarefa 5 : Travessia em pré-ordem – Aplicação

- Analisar o código
- Registrar a informação de uma árvore num ficheiro, usando uma travessia em pré-ordem
- Recuperar a informação de uma árvore a partir de um ficheiro, usando uma travessia em pré-ordem

Tarefa 6 : Travessias iterativas

- Analisar o código
- Travessia iterativa EM-ORDEM, usando uma PILHA / STACK
- Travessia iterativa em PÓS-ORDEM, usando uma PILHA / STACK